Nama : **Muhamad Ramdani**
Nim : **24260010**

PEMBUATAN KALKULATOR SEDERHANA MENGGUNAKAN NODE.JS

1. Langkah langkah pembuatan

Langkah-langkah pembuatan aplikasi adalah:

- Memastikan Node.js sudah terpasang pada komputer.
- Membuat folder project dengan nama kalkulator-nodejs.
- Membuka folder tersebut menggunakan Visual Studio Code.
- Menjalankan perintah npm init -y untuk membuat file package.json.
- Membuat file server.js sebagai server Node.js.
- Membuat file index.html sebagai tampilan kalkulator.
- Menjalankan server menggunakan perintah node server.js.
- Membuka aplikasi melalui browser dan melakukan pengujian.

2. Penjelasan Kode Program server.js

File server.js merupakan bagian backend yang berfungsi sebagai server untuk memproses permintaan perhitungan dari aplikasi kalkulator.

Berikut penjelasan bagian-bagian kode program:

1. Memanggil Modul

```
server.js > ...
1   const http = require("http");
2   const url = require("url");
```

Kode tersebut digunakan untuk memanggil dua modul bawaan Node.js. Modul http digunakan untuk membuat server HTTP, sedangkan modul url digunakan untuk membaca alamat URL dan mengambil parameter yang dikirimkan pengguna.

2. Membuat server

```
const server = http.createServer((req, res) => {
```

Kode ini digunakan untuk membuat server HTTP. Parameter req berisi permintaan dari pengguna, sedangkan res digunakan untuk mengirimkan respons dari server.

3. Mengatur header respons

```
res.setHeader("Content-Type", "application/json");
res.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
```

Bagian ini mengatur jenis respons agar menggunakan format JSON. Header CORS juga ditambahkan agar halaman frontend dari sumber lain dapat mengakses server.

4. Mengambil Parameter URL

```
const query = url.parse(req.url, true).query;
```

Kode ini digunakan untuk mengambil parameter yang dikirim melalui URL, seperti angka pertama, angka kedua, dan operator perhitungan.

Contoh alamat permintaan:
http://localhost:3000/kalkulator?angka1=10&angka2=5&operator=tambah

5. Memeriksa Alamat Permintaan

```
if (req.url.startsWith("/kalkulator")) {
```

Kode tersebut memeriksa apakah pengguna mengakses alamat /kalkulator. Jika sesuai, server akan menjalankan proses perhitungan.

6. Mengambil Input Pengguna

```
const angka1 = Number(query.angka1);
const angka2 = Number(query.angka2);
const operator = query.operator;
```

Bagian ini mengambil dua angka dan operator dari URL. Fungsi Number() digunakan untuk mengubah nilai angka yang awalnya berbentuk teks menjadi tipe data angka

7. Proses Perhitungan

```
switch (operator) {
  case "tambah":
    hasil = angka1 + angka2;
    break;

  case "kurang":
    hasil = angka1 - angka2;
    break;

  case "kali":
    hasil = angka1 * angka2;
    break;

  case "bagi":
    if (angka2 === 0) {
      res.writeHead(400);
      return res.end(
        JSON.stringify({
          pesan: "Tidak bisa membagi dengan nol",
        }),
      );
    }

    hasil = angka1 / angka2;
    break;
```

Bagian switch digunakan untuk menentukan operasi matematika

berdasarkan operator yang dipilih pengguna.
Operasi yang tersedia adalah:

- tambah untuk penjumlahan.
- kurang untuk pengurangan.
- kali untuk perkalian.
- bagi untuk pembagian.

Pada operasi pembagian, terdapat pemeriksaan khusus agar pengguna tidak membagi angka dengan nol.

8. Menangani Operator yang Tidak dikenal

```
  default:
    res.writeHead(400);
    return res.end(
      JSON.stringify({
        pesan: "Operator tidak dikenal",
      }),
    );
}
```

Bagian default digunakan untuk menangani operator yang tidak tersedia. Jika pengguna memasukkan operator yang salah, server akan memberikan pesan kesalahan.

9. Mengirim Hasil Perhitungan

```
res.writeHead(200);

res.end(
  JSON.stringify({
    status: "Berhasil",
    angka1: angka1,
    angka2: angka2,
    operator: operator,
    hasil: hasil,
  }),
);
```

Kode ini mengirimkan hasil perhitungan kepada pengguna dalam format JSON. Status HTTP 200 menunjukkan bahwa permintaan berhasil diprose

10. Menangani Halaman yang Tidak Ditemukan

```
  } else {
    res.writeHead(404);

    res.end(
      JSON.stringify({
        pesan: "Halaman tidak ditemukan",
      }),
    );
  }
});
```

Bagian ini dijalankan apabila pengguna mengakses alamat selain /kalkulator. Server akan memberikan respons dengan kode HTTP 404.

11. Menjalankan server

```
server.listen(3000, () => {
  console.log("Kalkulator berjalan di http://localhost:3000");
});
```

Kode tersebut menjalankan server pada port 3000. Jika server berhasil berjalan, terminal akan menampilkan pesan bahwa kalkulator sudah aktif.